Polimorfizmus

$\nearrow \mathrm{Tm}\,((B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow B) \Rightarrow A \Rightarrow C)$

comp : $(A\ B\ C : \mathrm{Ty})$

id : $(A : \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Tm}\,(A \Rightarrow A)$

```
id :: a -> a
id x = x

id :: forall a .
        a -> a
```

$\boxed{\text{System F}}$ polimorf típusos λ-kalkulus

Girard, Reynolds

1 polimorf fv-ek
2. absztrakció
3 (co)ind típusok elkódolása

$\mathrm{Bool} \cong \top + \top$

$A \times A \cong \mathrm{Bool} \Rightarrow A$

$(A \times B \cong (b : \mathrm{Bool}) \to \text{if } b \text{ then } A \text{ else } B)$

$\mathrm{Ty} : \mathrm{Set}$

$\_\Rightarrow\_ \quad \mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty}$

$\forall \quad : (\mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Ty}$

$\mathrm{Tm} : \mathrm{Ty} \to \mathrm{Set}$

$\mathrm{lam} : (\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,B) \cong \mathrm{Tm}\,(A \Rightarrow B) : \_\cdot\_$

$\mathrm{Lam} : ((A : \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Tm}\,(F\,A)) \cong \mathrm{Tm}\,(\forall F) : \_\bullet\_$

$\mathrm{Ind}\ F : \mathrm{Ty}$

$\forall\ F : \mathrm{Ty}$

$$\frac{A : \mathrm{Ty} \quad B : \mathrm{Ty}}{A \Rightarrow B : \mathrm{Ty}}$$

$$\frac{A : \mathrm{Ty} \vdash F : \mathrm{Ty}}{\forall A.F : \mathrm{Ty}}$$

$$\frac{t : \mathrm{Tm}\,(A \to B) \quad a : \mathrm{Tm}\,A}{t \cdot a : \mathrm{Tm}\,B}$$

$$\frac{x : \mathrm{Tm}\,A \vdash t : \mathrm{Tm}\,B}{\mathrm{lam}\ x.\,t : \mathrm{Tm}\,(A \Rightarrow B)}$$

$\_\cdot\_ : \mathrm{Tm}\,(A \Rightarrow B) \to \mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,B$ $\quad$ $\mathrm{lam}\ (\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,B) \to \mathrm{Tm}\,(A \Rightarrow B)$

$\Rightarrow\beta : \mathrm{lam}\ t \cdot a = t\ a$

$\Rightarrow\beta : (\mathrm{lam}\ x.\,t) \cdot a = t\,[x \mapsto a]$

$\Rightarrow\eta : t = \mathrm{lam}\ x.\ t \cdot x$

$\Rightarrow\eta : t = \mathrm{lam}\,(\lambda x.\,t \cdot x)$

$$\frac{A : \mathrm{Ty} \vdash t : \mathrm{Tm}\,F}{\mathrm{Lam}\ A.\,t : \mathrm{Tm}\,(\forall A.F)}$$

$\mathrm{Lam}\ \underbrace{((A : \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Tm}\,(F\,A))}_{\mathrm{forall}(A : \mathrm{Ty}),\ \mathrm{Tm}\,(F\,A)} \to \mathrm{Tm}\,(\forall F)$

$\_\bullet\_ : \mathrm{Tm}\,(\forall F) \to (A : \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Tm}\,(F\,A)$

$$\frac{t : \mathrm{Tm}\,(\forall A.F) \quad B : \mathrm{Ty}}{t \bullet B : F\,[A \mapsto B]}$$

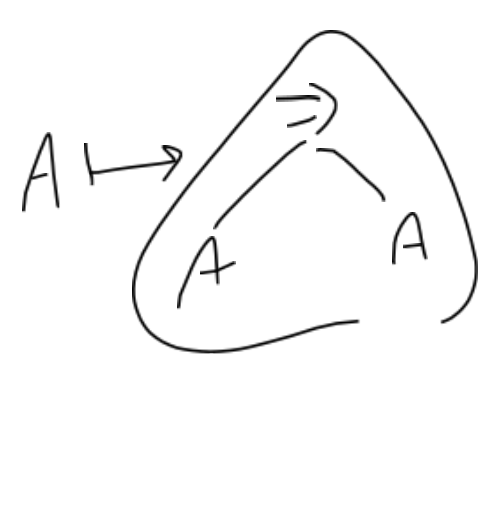
$\forall\beta : \mathrm{Lam}\ t \bullet A = t\,A$

$\forall\eta : t = \mathrm{Lam}\,(\lambda A.\,(t \bullet A))$

$\forall\beta : (\mathrm{Lam}\ A.\,t) \bullet B = t\,[A \mapsto B]$

$\forall\eta : t = \mathrm{Lam}\ A.\ t \bullet A$

$\mathrm{id} : \mathrm{Tm}\,(\forall(\lambda A.\ A \Rightarrow A))$



$\mathrm{id} := \mathrm{Lam}\ \lambda A.\ \mathrm{lam}\ \lambda a.\,a$

$$\cfrac{\cfrac{A : \mathrm{Ty},\ x : \mathrm{Tm}\,A \vdash x : \mathrm{Tm}\,A}{A : \mathrm{Ty} \vdash \mathrm{lam}\ x.\ x : \mathrm{Tm}\,(A \Rightarrow A)}}{\mathrm{id} := \mathrm{Lam}\ A.\ \mathrm{lam}\ x.\ x : \mathrm{Tm}\,(\forall A.\,A \Rightarrow A)}$$

t.f.h. Bool : Ty, true : Tm Bool

$(\mathrm{id} \bullet \mathrm{Bool}) \cdot \mathrm{true} = ((\mathrm{Lam}\ A.\ \underline{\mathrm{lam}\ x.\ x}) \bullet \mathrm{Bool})\ \mathrm{true} \overset{\forall\beta}{=} (\mathrm{lam}\overset{\{\mathrm{Bool}\}\{\mathrm{Bool}\}}{\vee} x.\,\underline{x}) \cdot \mathrm{true} \overset{\Rightarrow\beta}{=} \mathrm{true}$

$\quad ||$

$((\mathrm{Lam}\ \{\lambda X.\,X \Rightarrow X\}\ A.\ \mathrm{lam}\ \{A\}\{A\}\ x.\ x) \bullet \mathrm{Bool}) \cdot \mathrm{true}$

$\mathrm{const} : \mathrm{Tm}\,(\forall\underbrace{(\lambda A\ \forall\lambda B\ \ A \Rightarrow B \Rightarrow A)}_{: \mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty}})$

```
const :: forall a b. a->b->a
const :: a->b ->a
const = \x y -> x
```

$\mathrm{const} := \mathrm{Lam}\ \lambda A.\ \mathrm{Lam}\ \lambda B.\ \mathrm{lam}\ \lambda a.\ \mathrm{lam}\ \lambda b.\ a$

$\mathrm{const} \bullet \mathrm{Bool} \bullet \mathrm{Bool} \cdot \mathrm{false} \cdot \mathrm{true} =$

$(\mathrm{Lam}\ \lambda A\ \mathrm{Lam}\ \lambda B.\ \mathrm{lam}\ \lambda a.\ \mathrm{lam}\ \lambda b\ a) \bullet \mathrm{Bool} \bullet \mathrm{Bool} \cdot \mathrm{false} \cdot \mathrm{true} \overset{\forall\beta}{=}$

$(\mathrm{Lam}\ \lambda B.\ \mathrm{lam}\ \lambda a.\ \mathrm{lam}\ \lambda b\ a) \bullet \mathrm{Bool} \cdot \mathrm{false} \cdot \mathrm{true} \overset{\forall\beta}{=}$

$(\mathrm{lam}\ \lambda a.\ \mathrm{lam}\ \lambda b.\ a) \cdot \mathrm{false}\ \mathrm{true} \overset{\Rightarrow\beta}{=}$

$(\mathrm{lam}\ \lambda b\ \mathrm{false})\ \mathrm{true} \overset{\Rightarrow\beta}{=}$

false

$\mathrm{comp} : \mathrm{Tm}\,(\forall\lambda A.\ \forall\lambda B.\ \forall\lambda C.\ (B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow B) \Rightarrow A \Rightarrow C)$

$\mathrm{comp} = \mathrm{Lam}\ \lambda A.\ \mathrm{Lam}\ \lambda B.\ \mathrm{Lam}\ \lambda C\ \mathrm{lam}\ \lambda f.\ \mathrm{lam}\ \lambda g\ \mathrm{lam}\ \lambda a.$

$f \cdot (g \cdot a)$

$\mathrm{map} : \mathrm{Tm}\,(\forall\lambda A.\ \forall\lambda B\ (A \Rightarrow B) \Rightarrow \mathrm{List}\,A \Rightarrow \mathrm{List}\,B)$

$f(x)$ $\quad x \mid f$

$X(f)$ $\quad x ; f$

$A \Rightarrow B$

$B \Leftarrow A$

---

② Reynolds: Types, abstraction and parametric polymorphism

$t : \mathrm{Tm}\,(\forall S.\ (S \overset{\text{top}}{\Rightarrow} \mathrm{Nat}) \Rightarrow \overset{\text{pop}}{(S \Rightarrow S)} \Rightarrow \overset{\text{isEmpty}}{(S \Rightarrow \mathrm{Bool})} \Rightarrow \overset{\text{empty}}{S} \Rightarrow$

$(S \overset{\text{push}}{\Rightarrow} \mathrm{Nat} \Rightarrow S) \Rightarrow \mathrm{Nat})$ ← Stacket használó Nat-visszaadó program

$t = \mathrm{Lam}\ \lambda S\ \mathrm{lam}\ \lambda\mathrm{top}.\ \mathrm{lam}\ \lambda\mathrm{pop}\ \mathrm{lam}\ \lambda\mathrm{isEmpty}.$

$\quad \mathrm{lam}\ \lambda\mathrm{empty}\ \mathrm{lam}\ \lambda\mathrm{push}.$

$\mathrm{top}\,(\mathrm{push} \cdot (\mathrm{pop} \cdot (\mathrm{push} \cdot (\mathrm{push} \cdot \mathrm{empty} \cdot 3) \cdot 5)) \cdot 2) = 2$

$\bot := (\forall\lambda A.\,A)$

$\top := (\forall\lambda A.\ A \Rightarrow A) : \mathrm{Ty}$

$\mathrm{Bool} := (\forall\lambda A.\ A \Rightarrow A \Rightarrow A)$

$A, B : \mathrm{Ty}$

$$\frac{R \subseteq A \times B}{a R b}$$

$(t \bullet A \cdot a)\,R\,(t \bullet B \cdot b)$

---

③ $\mathrm{Nat} := \forall\lambda A\ \ A \Rightarrow (A \Rightarrow A) \Rightarrow A$

$\mathrm{Lam}\ \lambda A.\ \mathrm{lam}\ \lambda z\ \mathrm{lam}\ \lambda s.\ z$

$s \cdot z$

$s \cdot (s \cdot z)$

$s \cdot (s \cdot (s \cdot z))$

$\vdots$

$\_\times\_ : \mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty}$

$A \times B = \forall\lambda C.\ (A \Rightarrow B \Rightarrow C) \Rightarrow C$

$\mathrm{Tree}\ A := \forall\lambda C.\ (A \Rightarrow C) \Rightarrow (C \Rightarrow C \Rightarrow C) \Rightarrow C$

↗ leveleiben A

$\mathrm{Bool} := \forall\lambda A.\ A \Rightarrow A \Rightarrow A$

$\mathrm{true} = \mathrm{Lam}\ \lambda A\ \mathrm{lam}\ \lambda t.\ \mathrm{lam}\ \lambda f.\ t$

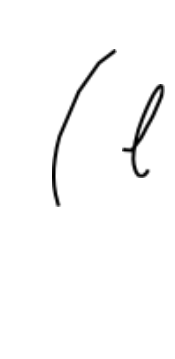
$\mathrm{false} = \qquad f$

$\mathrm{ite} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Bool} \to \mathrm{Tm}\,C \to \mathrm{Tm}\,C \to \mathrm{Tm}\,C$

$\mathrm{ite}\,\{C\}\,b\,t\,f := b \bullet C \cdot t \cdot f$

$\mathrm{ite}\ \mathrm{true}\ t\ f = \mathrm{true} \bullet C \cdot t \cdot f = t$

$\mathrm{ite}\ \mathrm{false}\ t\ f = \mathrm{false} \bullet C \cdot t \cdot f = f$



$\mathrm{Lam}\ \lambda C.\ \mathrm{lam}\ \lambda l.\ \mathrm{lam}\ \lambda n.\ n \cdot (l \cdot 1) \cdot (n \cdot$

$\quad (l \cdot 3) \cdot (l \cdot 2))$

$\mathrm{Stream}_A : \mathrm{Ty}$

$\mathrm{Stream}_A := \exists\lambda C.\ (C \Rightarrow A) \times (C \Rightarrow C) \times C$

$\exists : (\mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Ty}$

$\exists F := \forall\lambda C\ (\forall\lambda A.\ F\,A \Rightarrow C) \Rightarrow C$

$\mathrm{exist} : (A : \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Tm}\,(F\,A) \to \mathrm{Tm}\,(\exists F)$

$\mathrm{case} : ((A : \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Tm}\,(F\,A) \to \mathrm{Tm}\,C) \to$

$\quad \mathrm{Tm}\,(\exists F) \to \mathrm{Tm}\ C$

$\mathrm{Tm}\ A$

$\mathrm{Tm}\,((A \Rightarrow \bot) \Rightarrow \bot)$

$\mathrm{Tm}\,(A + (A \Rightarrow \bot))$

$\mathrm{Tm}\,(((A + (A \Rightarrow \bot)) \to \bot) \to \bot)$